WISKUNDE BASIS · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

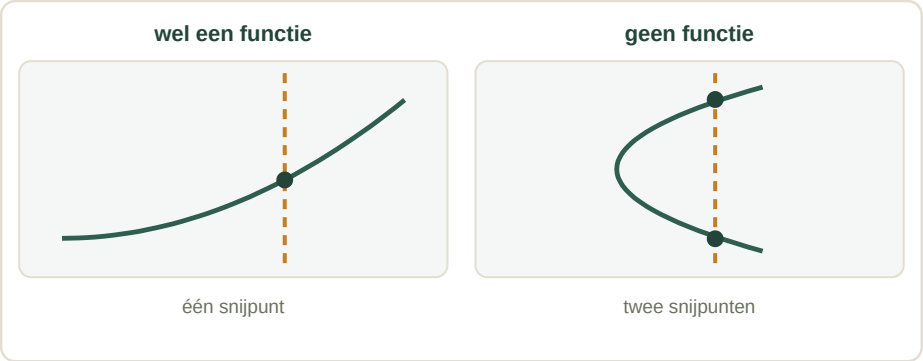
Het functiebegrip en de eerstegraadsfunctie

Wat een functie is, domein en bereik, wat je uit een grafiek leest, en de eerstegraadsfunctie met haar richtingscoëfficiënt.

1 Wat een functie is

Een functie is een verband waarbij **elke x precies één y krijgt**: elk getal uit het domein heeft juist één beeld. **Eén x-waarde kan dus geen twee verschillende beelden hebben**, dan is het geen functie. Omgekeerd mag wel: **twee verschillende x-waarden mogen hetzelfde beeld hebben**, zoals 2 en -2 bij $f(x) = x^2$, die allebei 4 geven.

Daarop steunt de **verticale-lijntest**: **een verticale rechte mag de grafiek maar in één punt snijden**.



De stippellijn raakt de linkse kromme één keer en de rechtse twee keer.

2 Rekenen met een voorschrift

Voor $f(x) = 2x + 1$ is $f(4) = 9$, en **voor $f(x) = x^2$ is $f(-3) = 9$**, want een kwadraat is nooit negatief. En **als $f(2) = 0$, dan is 2 een nulwaarde**: de grafiek gaat door het punt $(2, 0)$.

Het domein van elke functie is niet heel de reële rechte $\mathbb{R}$: over het domein klopt dat **het de x-waarden zijn**, dat **bij een breuk de noemer niet nul mag zijn** en dat **bij een wortel wat eronder staat niet negatief mag zijn**.

3 De woorden op een rij

woord	wat het betekent
het origineel (of het argument)	**de x-waarde waarvan je het beeld neemt**
het beeld	de bijhorende y-waarde; $f(3)$ **is het beeld van** 3, en **op de verticale as lees je de beelden af**
het domein	**alle x-waarden die mogen**
het bereik	**alle y-waarden die voorkomen**
de nulwaarde (of het nulpunt)	de x-waarde waar de grafiek de x-as snijdt, dus waar $f(x) = 0$

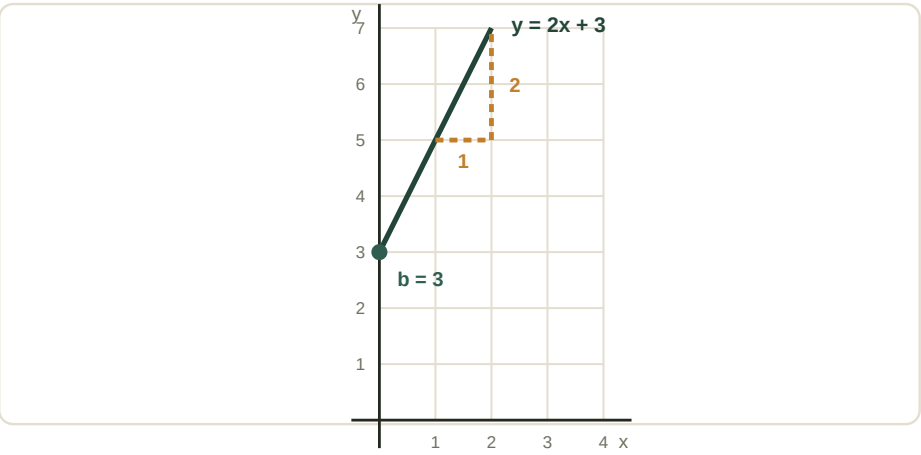
4 Vier manieren om een functie voor te stellen

voorstelling	wat ze geeft
een woordelijke beschrijving	het verband in gewone taal
een tabel	**een rij x-waarden met hun beeld**: boven de x, onder de beelden. Handig, maar nooit volledig
een grafiek	het beeld in één oogopslag; punten noteer je als $(1, 5)$, **eerst de x en dan de y**
een voorschrift	de regel zelf; **het voordeel boven een tabel is dat je er elke x in kan invullen**

Uit een functiegrafiek lees je rechtstreeks af: **de nulwaarden**, **waar de functie stijgt** en daalt, **het hoogste punt** en de andere extrema, en het teken.

5 De eerstegraadsfunctie

Haar voorschrift is $f(x) = ax + b$, met $a \neq 0$, en haar grafiek is **altijd een rechte**. Daarom **teken je ze het snelst met twee punten en een lat**; een derde punt is een handige controle. En **een eerstegraadsfunctie kan geen twee nulwaarden hebben**: een schuine rechte snijdt de x-as precies één keer.



De rechte y = 2x + 3: b is waar ze de as snijdt, a is het trapje.

6 Wat a en b zeggen

letter	wat ze zegt
a, de richtingscoëfficiënt	**hoe steil de rechte loopt**: de stijging per stap van 1 naar rechts
b	**het beeld** $f(0)$, dus het snijpunt met de y-as

Over de richtingscoëfficiënt klopt: $a > 0$ **betekent stijgend**, $a < 0$ **betekent dalend** en $a = 0$ **geeft een horizontale rechte**. Het snijpunt met de y-as is b en niet a; b schuift de rechte enkel op of neer.

Uit twee punten bereken je $a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$**.** Voor de rechte door $(0, 1)$ **en** $(2, 7)$ is dat $\frac{6}{2} = 3$.

7 Vijf functies gelezen

functie	wat je meteen weet
$f(x) = 3x - 2$	$a = 3$: per stap naar rechts 3 omhoog
$f(x) = -2x + 7$	$f(0) = 7$; in nul blijft enkel b over
$f(x) = -3x + 4$	**de functie is dalend**, **de grafiek snijdt de y-as in 4** en **de rechte zakt 3 per stap**
$f(x) = 2x - 6$	**de nulwaarde is 3**, want $2x = 6$
$f(x) = x + 5$	**de nulwaarde is -5**

8 Recht en omgekeerd evenredig

Een recht evenredig verband is $f(x) = ax$, met $b = 0$. Dan **gaat de grafiek door de oorsprong**, want $f(0) = 0$, en dubbel zoveel x geeft dubbel zoveel y.

Bij een omgekeerd evenredig verband is de grafiek geen rechte maar een hyperbool: daar blijft het product $x \cdot y$ gelijk.